

1) **Определение определенного интеграла. Площадь криволинейной трапеции (вывод). Достаточное условие существования интеграла.**

Теорема (существования определенного интеграла). Если функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a; b]$ , то она интегрируема на этом отрезке.

Пусть на отрезке  $[a; b]$  задана непрерывная функция  $y = f(x)$ . Фигура, ограниченная сверху графиком функции  $y = f(x)$ , снизу осью  $OX$ , сбоку прямыми  $x = a$ ,  $x = b$ , называется криволинейной трапецией.

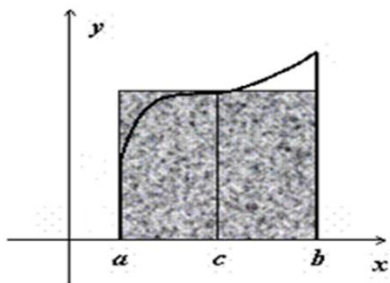
- 1) Разобьем отрезок  $[a; b]$  на части, необязательно равные,  $n$  точками:  $x_0, x_1, \dots, x_n$ , где  $x_0 = a, x_n = b$ .
- 2) Обозначим длины этих отрезков:  $\Delta x_1 = x_1 - x_0, \Delta x_2 = x_2 - x_1, \dots, \Delta x_n = x_n - x_{n-1}$ .
- 3) На каждом частичном отрезке произвольным образом выберем по точке:  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ .
- 4) И найдем в них значения функции  $f(\varepsilon_1), f(\varepsilon_2), \dots, f(\varepsilon_n)$ .
- 5) Построим на каждом частичном отрезке прямоугольник с основанием  $\Delta x_i$  и высотой  $f(\varepsilon_i)$ .  $S_i = f(\varepsilon_i)\Delta x_i$  – площадь прямоугольника.
- 6) Составим сумму всех таких произведений  $S_n = f(\varepsilon_1)\Delta x_1 + f(\varepsilon_2)\Delta x_2 + \dots + f(\varepsilon_n)\Delta x_n = \sum_{i=1}^n f(\varepsilon_i)\Delta x_i$ , которая называется интегральной суммой. Численно эта сумма равна площади полученной ступенчатой фигуры.
- 7) Обозначим  $\max \Delta x_i$  – наибольший отрезок разбиения. Если существует конечный предел интегральной суммы при максимальном значении  $\max \Delta x_i$ , стремящимся к нулю, не зависящий ни от способа разбиения отрезка  $[a; b]$  на части, ни от выбора точек  $\varepsilon_i$ , то этот предел называется определенным интегралом от функции  $f(x)$  по отрезку  $(a; b)$  и обозначается  $\int_a^b f(x)dx$ . Числа  $a, b$  называются соответственно нижним и верхним пределами интегрирования,  $f(x)$  – подынтегральной функцией,  $f(x)dx$  – подынтегральным выражением,  $x$  – переменной интегрирования, отрезок  $[a; b]$  – отрезком интегрирования, функция  $f(x)$  в данном случае называется интегрируемой на отрезке  $[a; b]$ .

$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\varepsilon_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)dx$$

## 2) Основные свойства определенного интеграла.

- 1) Свойство линейности. Если  $A$  некоторая константа, то её можно вынести за знак определенного интеграла:  $\int_a^b Af(x)dx = A \int_a^b f(x)dx$ .
- 2) Свойство линейности. Интеграл от суммы или разности любого конечного числа функций на отрезке  $[a; b]$  равен сумме или разности интегралов на этом отрезке:  $\int_a^b (f_1(x) \pm f_2(x))dx = \int_a^b f_1(x)dx \pm \int_a^b f_2(x)dx$ .
- 3) Определенный интеграл с одинаковыми пределами интегрирования равен 0:  $\int_a^a f(x)dx = 0$ .
- 4) Если в определенном интеграле поменять местами верхний и нижний пределы интегрирования, то знак интеграла изменится на противоположный:  $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$ .
- 5) Неравенства между непрерывными функциями на отрезке  $[a; b]$  можно интегрировать. Так, если  $f(x) \leq \varphi(x)$  при всех  $x$ , принадлежащих отрезку  $[a; b]$ , то  $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b \varphi(x)dx$ .
- 6) Свойство аддитивности. Если  $f(x)$  интегрируема на отрезке  $[a; b]$  и  $a < c < b$ , то  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ .

- 3) **Теорема о среднем значении (вывод, геометрический смысл). Что называется средним значением функции на отрезке?** Теорема (о среднем значении). Если функция  $y = f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a; b]$ , то на нём существует точка  $c$  такая, что  $\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a)$ , левая часть формулы – площадь криволинейной трапеции, а правая часть формулы – площадь прямоугольника с высотой  $f(c)$  (среднее значение функции на отрезке  $[a; b]$ ) и основанием  $b - a$  (длина отрезка  $[a; b]$ ). Вывести формулу можно из формулы площади трапеции через среднюю линию  $S = m * h$ , где  $S$  – интеграл  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $m$  – длина отрезка  $[a; b]$ ,  $h$  – значение функции в точке  $c$ . Таким образом, геометрически, формула означает, что на графике функции  $y = f(x)$  всегда можно подобрать точку с абсциссой ( $OY$ )  $c$ , так, что площадь прямоугольника будет в точности равна площади криволинейной трапеции.



#### 4) **Формула Ньютона-Лейбница (вывод).**

Если функция  $y = f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a; b]$  и  $F(x)$  – одна из её первообразных. Тогда  $\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$ .

Доказательство:

- 1) Разобьём отрезок  $[a; b]$  точками:  $x_0, x_1, \dots, x_n$ ; на  $n$  частичных отрезков:  $[x_0; x_1], [x_1; x_2], \dots, [x_{n-1}; x_n]$ , причём  $x_0 = a$  и  $x_n = b$ .

- 2) Рассмотрим тождество

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= F(x_n) - F(x_0) = \\ &= (F(x_n) - F(x_{n-1})) + \dots + (F(x_2) - F(x_1)) + (F(x_1) - F(x_0)) \end{aligned}$$

- 3) Преобразуем разность в каждой из скобок по формуле Лагранжа, получим:  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ , где  $c$  – некоторая точка отрезка  $[a; b]$ .

- 4) Получим:  $F(b) - F(a) = F'(c_n)(x_n - x_{n-1}) + \dots + F'(c_2)(x_2 - x_1) + F'(c_1)(x_1 - x_0) = \sum_{i=1}^n F'(c_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x_i$ ,

то есть сумма значений производной функции  $F$  в точке  $c_i$  умноженное на  $\Delta x_i$ , когда  $i$  изменяется от 1 до  $n$ , и  $c_i$  есть некоторая точка интервала  $[x_{i-1}; x_i]$ , а  $\Delta x_i$  – длина этого интервала. А также, т.к.  $F(x)$  является первообразной для функции  $f(x)$ , то  $F'(x) = f(x)$ .

- 5) Т.к. функция  $y = f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a; b]$ , то она интегрируема на этом отрезке, поэтому существует предел интегральной суммы  $F(b) - F(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x_i$ , т.е.  $F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$ .

5) **Формула интегрирования по частям для определенного интеграла (знать практически).**

Если функции  $u = u(x)$ ,  $v = v(x)$  непрерывны на отрезке  $[a; b]$ , а так же непрерывны на этом отрезке их производные, то справедлива формула интегрирования по частям:  $\int_a^b u dv = (uv)|_a^b - \int_a^b v du$ . Вывод формулы аналогичен выводу формулы интегрирования по частям для неопределенного интеграла.

Пример:

$$\int_0^1 x e^x dx$$

$$u(x) = x \quad \Rightarrow \quad du = dx$$

$$dv = e^x dx \quad \Rightarrow \quad v(x) = e^x$$

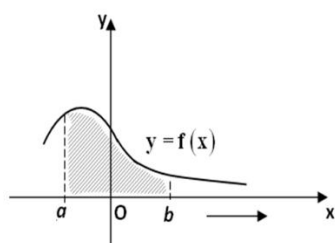
$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^x dx &= (x e^x) \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = (1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0) - e^x \Big|_0^1 = e - (e^1 - e^0) = \\ &= e - e + 1 = 1 \end{aligned}$$

6) **Несобственные интегралы (определение, геометрический смысл).**

При рассмотрении определенного интеграла мы считали, что отрезок интегрирования конечен, а подынтегральная функция непрерывна или кусочно непрерывна, но во всяком случае ограничена, такие интегралы называются собственными по определению. Если хотя бы одно из этих двух условий не выполнено, то отрезок  $[a; b]$  бесконечен или функция  $f(x)$  имеет на отрезке  $[a; b]$  разрыв второго рода и по этой причине не является ограниченной, то интеграл называется несобственным. Собственный интеграл всегда имеет определенное значение, в отличие от него несобственные интегралы не все имеют такое значение.

Несобственный интеграл с бесконечным верхним пределом.

Пусть функция  $y = f(x)$  непрерывна на полуинтервале  $[a; +\infty)$ , причем  $f(x) \geq 0$ . Тогда с одной стороны интеграл от этой функции можно трактовать, как площадь бесконечной криволинейной трапеции, а с другой – он не может быть вычислен по определению, при любом конечном разбиении последний из отрезков имеет бесконечную длину, а значит в подынтегральной сумме нельзя перейти к пределу при максимальном значении  $\Delta x_i$  стремящимся к нулю. Но функция  $y = f(x)$  непрерывна на полуинтервале  $[a; +\infty)$ , поэтому для любого  $b$  принадлежащего этому интервалу существует интеграл  $\int_a^b f(x)dx$  – этот интеграл численно равен площади криволинейной трапеции, изображенной на рисунке



, а величина его зависит от  $b$ . Если сдвигать  $b$  неограниченно вправо, то величина будет меняться, либо неограниченно возрастая, либо оставаясь ограниченной. Если существует конечный

$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$ , то он называется несобственным интегралом первого рода (с бесконечным верхним пределом) от функции  $y = f(x)$ . В этом случае говорят,

что несобственный интеграл сходится и полагают

$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$ . Если этот предел не существует или равен

бесконечности, то несобственный интеграл называется расходящимся. В этом случае определенного численного значения ему не приписывается.

Несобственный интеграл с бесконечным нижним пределом. Аналогично определяется несобственный интеграл на интервале  $(-\infty; b]$ :

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx$$

Несобственный интеграл с двумя бесконечными пределами определяется формулой. Несобственный интеграл на интервале  $(-\infty; +\infty)$  определяется:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx$$

7) **Функции двух независимых переменных. Основные понятия. График функции двух переменных.**

Пусть на плоскости задано множество  $D$  пар чисел  $(x, y)$ . Если указано правило, по которому каждой паре  $(x, y) \in D$  отвечает определенное число  $z$ , то говорят, что на множестве  $D$  задана функция двух переменных и пишут:  $z = f(x, y)$ .

Числа  $x, y$  называются независимыми переменными (аргументами),  $z$  называется зависимой переменной функции, множество  $D$  называется областью определения функции.

Графиком функции двух переменных называется множество точек  $(x, y, z)$  в пространстве, где пара  $(x, y)$  пробегает область определения  $D$ ,  $z$  – соответствующее значение функции.

Примеры:

$$z = x^2 + y^2$$

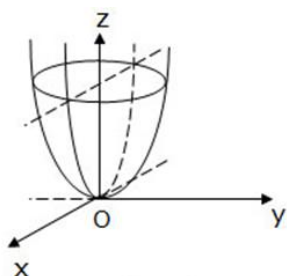


Рис. 1

– эллиптический параболоид,

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

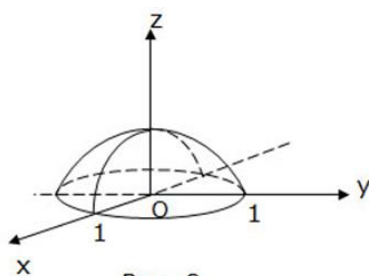


Рис. 2

– верхняя полусфера,

Значение функции  $z = f(x, y)$  в точке  $M_0(x_0, y_0)$  обозначают  $z_0 = f(x_0, y_0)$  или  $z_0 = f(M_0)$  и называют частным значением функции.



8) **Частные производные первого порядка и их геометрический смысл. Частные производные высших порядков.**

- 1) Пусть задана функция  $z = f(x, y)$ . Так как  $x$  и  $y$  – независимые переменные, то одна из них может изменяться, а другая – сохранять значение.

Дадим независимой переменной  $x$  приращение  $\Delta x$ , сохраняя значение  $y$  неизменным. Тогда функция  $z$  получит приращение, которое называется частное приращение по  $x$  и обозначается  $\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y)$ . Аналогично получаем частное приращение по  $y$ :  $\Delta_y z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y)$ .

Полное приращение функции  $z = f(x, y)$  определяется равенством:  $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$ .

Частной производной функции  $z$  в точке  $M(x, y)$  по переменной  $x$  называется:

$$z'_x = f'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}.$$

Аналогично определяется частная производная функции  $z$  в точке  $M(x, y)$  по переменной  $y$ :

$$z'_y = f'_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}.$$

Частные производные также обозначаются:  $z'_x = \frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $z'_y = \frac{\partial z}{\partial y}$ .

Частные производные в точке  $M_0(x_0, y_0)$  обозначают символами:  $f'_x(x_0, y_0)$ ,  $f'_x|_{M_0}$ ,  $f'_y(x_0, y_0)$ ,  $f'_y|_{M_0}$ .

Геометрически первая производная функции двух переменных по переменной  $x$  (то есть  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ) представляет собой тангенс угла наклона касательной плоскости к поверхности  $z = f(x, y)$  к плоскости  $y = \text{const}$  в точке  $(x, y)$ . Аналогично, первая производная по переменной  $y$  ( $\frac{\partial z}{\partial y}$ ) представляет собой тангенс угла наклона касательной плоскости к плоскости  $x = \text{const}$ .

- 2) Пусть задана функция  $z = f(x, y)$ .  $z'_x, z'_y$  – частные производные первого порядка. Частные производные второго порядка:

$$(z'_x)'_x = z''_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}; \quad (z'_y)'_y = z''_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

$$(z'_x)'_y = z''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \cdot \partial x}; \quad (z'_y)'_x = z''_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \cdot \partial y}$$

$z''_{xy}, \quad z''_{yx}$  – смешанные производные второго порядка.

$z'''_{xxy} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)$  – смешанная производная третьего порядка.

Теорема. Если смешанные производные, отличающиеся лишь порядком дифференцирования, непрерывны, то они равны между собой.

В частности, для  $z = f(x, y)$  имеем:  $z''_{xy} = z''_{yx}$ .

9) **Дифференцируемость и полный дифференциал функции двух переменных. Связь полного приращения и полного дифференциала.**

Пусть функция  $z = f(x, y)$  определена в некоторой окрестности точки  $M(x, y)$ .

Составим полное приращение функции в точке  $M$ :  
 $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$ .

Функция  $z = f(x, y)$  дифференцируема в точке  $M(x, y)$ , если её полное приращение можно представить в виде:

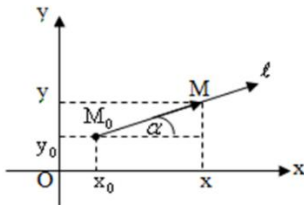
$\Delta z = A \cdot \Delta x + B \cdot \Delta y + \alpha \cdot \Delta x + \beta \cdot \Delta y$ , где  $A, B = \text{const}$  (некоторые постоянные функции),  $\lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \alpha(\Delta x, \Delta y) = \lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \beta(\Delta x, \Delta y) = 0$  ( $\alpha, \beta$  –

зависящие от  $\Delta x, \Delta y$  стремятся к 0 при  $\Delta x, \Delta y$  стремящимся к нулю). Сумма первых двух слагаемых в этом равенстве представляет собой главную часть приращения функции. Главная линейная часть полного приращения функции  $z = f(x, y)$  называется полным дифференциалом этой функции:  $dz = A \cdot \Delta x + B \cdot \Delta y$ , для независимых переменных  $x, y$  полагают приращение аргумента равным дифференциалу аргумента, т.е.:  $\Delta x = dx$ ,  $\Delta y = dy$ ; отсюда:  $dz = A \cdot dx + B \cdot dy$ .

Если функция  $z = f(x, y)$  дифференцируема в точке  $M(x, y)$ , то она непрерывна в этой точке, имеет в ней частные производные  $z'_x, z'_y$ , причём  $z'_x = A$ ,  $z'_y = B$ .  $dz = z'_x \cdot dx + z'_y \cdot dy$ .

Обратное утверждение неверно: из непрерывности и существования частных производных не следует дифференцируемость функции.

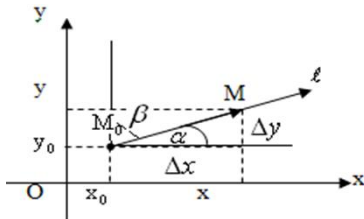
10) **Производная функции по данному направлению в данной точке. Правило вычисления (вывод). Физический смысл.**



Рассмотрим функцию  $z = z(x, y)$ . На произвольно направленной оси  $l$  в плоскости  $XOY$  выберем фиксированную точку  $M_0$  и переменную точку  $M$ . Производной функции  $z = z(x, y)$  в точке  $M_0$  по направлению  $l$  называется:

$$\frac{\partial z}{\partial l}(M_0) = \lim_{M \rightarrow M_0} \frac{z(M) - z(M_0)}{|M_0 M|}$$

Эта производная характеризует скорость изменения функции в точке  $M_0$  в направлении  $l$ .



Рассмотрим функцию  $z = z(x, y)$ , предполагая, что она является дифференцируемой. Пусть, выбранное направление  $l$  образует с положительным направлением оси  $OX$  – угол  $\alpha$ , а с положительным направлением оси  $OY$  – угол  $\beta$ . Обозначим  $\Delta l$  – длина вектора  $M_0 M$ . Из геометрических соображений очевидно, что  $\cos \alpha = \frac{\Delta x}{\Delta l}$ , а  $\cos \beta = \frac{\Delta y}{\Delta l}$ .

Воспользуемся формулой связи полного приращения функции и полного дифференциала функции  $\Delta z = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \Delta y + \varepsilon_1 \cdot \Delta x + \varepsilon_2 \cdot \Delta y$ , где  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$

стремятся к нулю при стремлении  $\Delta x, \Delta y$  к нулю. Используя приведенные выше формулы это равенство может быть приведено к виду:

$$\frac{\Delta z}{\Delta l} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \cos \beta + \varepsilon_1 \cdot \cos \alpha + \varepsilon_2 \cdot \cos \beta.$$

Переходя к пределу при  $\Delta l$  стремящимся к нулю, т.е. при стремлении к нулю  $\Delta x$  и  $\Delta y$ , и основываясь на определении приведённом выше получим формулу для вычисления производной в данном направлении:

$$\frac{\partial z}{\partial l} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \cos \beta.$$

Аналогично для функции трёх переменных  $u = u(x, y, z)$  формула имеет вид:

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \cos \gamma.$$

# 11) Градиент функции. Свойства градиента.

Пусть  $u = u(x, y, z)$  – дифференцируемая функция трёх переменных. Тогда вектор, координатами которого являются частные производные этой функции по  $x$ , по  $y$ , по  $z$ , называется градиентом и обозначается  $grad(u) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right)$ .

Для иллюстрации геометрического и физического смысла градиента скажем, что градиент – это вектор, показывающий направление наискорейшего изменения некоторого скалярного поля  $u$  в какой-либо точке. В физике существуют такие понятия, как градиент температуры, градиент давления и т.п. Т.е. направление градиента – есть направление наиболее быстрого роста функции. При этом скорость наибольшего возрастания в данной точке равна  $|grad(u)| = \sqrt{(u'_x)^2 + (u'_y)^2 + (u'_z)^2}$ . С точки зрения геометрического представления градиент перпендикулярен поверхности уровня функции.

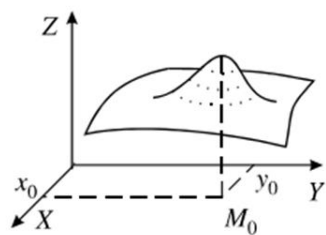
## Связь между градиентом и производной по направлению.

Теорема. Пусть задана функция  $u = u(x, y, z)$  с градиентом  $grad(u) = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$ . Тогда производная  $\frac{\partial u}{\partial l}$  по направлению некоторого вектора  $\vec{l}$  равняется проекции вектора  $grad(u)$  на вектор  $\vec{l}$ .  
Доказательство:

Рассмотрим единичный вектор  $\vec{l} = \vec{i} \cdot \cos \alpha + \vec{j} \cdot \cos \beta + \vec{k} \cdot \cos \gamma$  и некоторую функцию  $u = u(x, y, z)$ . Найдём скалярное произведение векторов  $grad(u)$  и  $\vec{l}$ , которое будет равно:  $grad(u) \cdot \vec{l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$ .

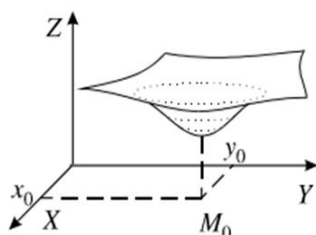
Выражение, стоящее в правой части этого равенства, является производной функции  $u$  по направлению  $\vec{l}$ . Т.е.  $grad(u) \cdot \vec{l} = \frac{\partial u}{\partial l}$ . Если угол между векторами  $grad(u)$  и  $\vec{l}$  обозначен через  $\varphi$ , то скалярное произведение можно записать в виде:  $|grad(u)| \cdot |\vec{l}| \cdot \cos \varphi = \frac{\partial u}{\partial l}$ , с учётом того, что  $\vec{l}$  – единичный, то есть его модуль равен 1, получаем:  $|grad(u)| \cdot \cos \varphi = \frac{\partial u}{\partial l}$ . Выражение, стоящее в левой части этого равенства, и является проекцией вектора  $grad(u)$  на вектор  $\vec{l}$ .

## 12) Экстремум функции двух переменных. Необходимые и достаточные условия экстремума.



$M_0(x_0, y_0)$  - точка максимума.

Точка  $M_0(x_0, y_0)$  называется точкой максимума функции  $z = f(x, y)$ , если существует некоторая её окрестность такая, что значения функции  $z$  в точке  $M_0$  больше значений функции в любой точке этой окрестности.



$M_0(x_0, y_0)$  - точка минимума.

Точка  $M_0(x_0, y_0)$  называется точкой минимума функции  $z = f(x, y)$ , если существует некоторая её окрестность такая, что значения функции  $z$  в точке  $M_0$  меньше значений функции в любой точке этой окрестности.

Точки максимума и минимума функции называют её точками экстремума. Отметим, что в силу определения точки экстремума функции лежат внутри её области определения. Максимум и минимум функции имеют локальный, т.е. местный характер. Значение функции в точке сравнивается с её значениями в точках достаточно близких к ней. В области функция может иметь несколько экстремумов или не иметь ни одного.

### Необходимое условие экстремума.

Теорема (необходимое условие экстремума функции двух переменных). Если в точке  $M_0(x_0, y_0)$  дифференцируемая функция  $z = f(x, y)$  имеет экстремум,

то её частные производные в этой точке равны нулю: 
$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

Точка, в которой обе частные производные первого порядка функции  $z$  равны нулю, называется стационарной точкой этой функции. Стационарные точки и

точки, в которых хотя бы одна частная производная не существует, называются критическими точками. В критических точках функция может иметь экстремум, а можем и не иметь.

#### Достаточные условия экстремума.

Равенство нулю частных производных является необходимым, но не достаточным условием существования экстремума, т.е. для нахождения экстремума функции в данной области необходимо каждую критическую точку функции подвергнуть дополнительному исследованию. Теорема (достаточное условие экстремума функции двух переменных). Пусть в стационарной точке  $M(x_0, y_0)$  и некоторой её окрестности функция  $z = f(x, y)$  имеет непрерывные частные производные до второго порядка включительно. Вычислим в точке  $M(x_0, y_0)$  значение всех её вторых производных и составим из них определитель:  $\Delta = \begin{vmatrix} z''_{xx}(M) & z''_{xy}(M) \\ z''_{xy}(M) & z''_{yy}(M) \end{vmatrix}$ . Тогда,

если:

- 1)  $\Delta > 0$ , то  $M$  – точка экстремума, а именно: точка максимума, если  $z''_{xx}(M) < 0$ , или точка минимума, если  $z''_{xx}(M) > 0$ ;
- 2)  $\Delta < 0$ , то экстремума в точке  $M$
- 3)  $\Delta = 0$ , то требуются дополнительные исследования для выяснения характера точки  $M$ .

- 13) **Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции, непрерывной в замкнутой ограниченной области.** Теорема (Вейерштрасса). Всякая непрерывная в замкнутой ограниченной области функция достигает в этой области своих наибольшего и наименьшего значений.

В случае функции одной переменной теорема Вейерштрасса была справедлива для функции непрерывной на отрезке. Аналогом отрезка на плоскости является замкнутая ограниченная область. Рассмотрим непрерывную функцию  $z = f(x, y)$ , где  $(x, y) \in D$ , а  $D$  – замкнутая ограниченная область. Тогда по теореме Вейерштрасса она имеет в этой области наименьшее и наибольшее значения, которые достигаются либо во внутренних точках области – точках её экстремума, либо на границе области.

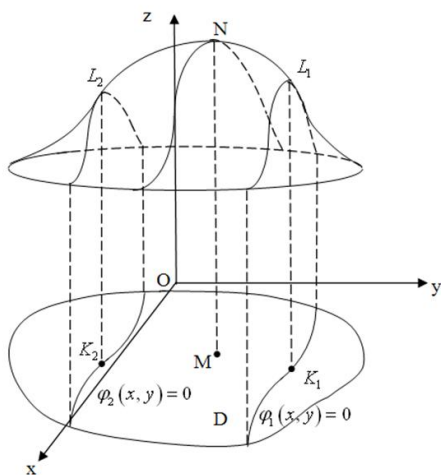
Чтобы найти наибольшее и наименьшее значения, надо:

- 1) найти значения функции в стационарных точках, принадлежащих  $D$ ,
- 2) найти значения функции в точках условного экстремума, т.е. на границе  $D$ ,
- 3) выбрать из найденных значений самое большое и самое маленькое.



#### 14) Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.

Пусть ищется экстремум функции  $z = f(x, y)$  в некоторой области  $D$  плоскости  $XOY$  при условии, что  $x$  и  $y$  связаны уравнением  $\varphi(x, y) = 0$ . Это означает, что значение функции рассматриваются только для точек, лежащих на этой линии. Задача отыскания экстремума функции при условии, что её аргументы удовлетворяют некоторым дополнительным ограничениям, называется задачей на условный экстремум. Можно сказать, что безусловный максимум это как бы вершина горы, а условный – самая высокая точка горной тропы, проекция которой на плоскость  $XOY$  имеет уравнение  $\varphi(x, y) = 0$ .



На рисунке точка  $M$  – точка безусловного максимума, точка  $K_1$  – точка условного максимума при условии  $\varphi_1(x, y) = 0$ , при условии  $\varphi_2(x, y) = 0$  условный максимум находится в точке  $K_2$ . Уравнение  $\varphi(x, y) = 0$  называется уравнением связи. При отыскании условного экстремума возможны два случая:

- 1) Из уравнения связи  $\varphi(x, y) = 0$  удалось получить явную зависимость  $y = y(x)$ . Подставив  $y$  в  $f(x, y)$ , получим  $z = f(x, y(x))$  – функцию одной независимой переменной  $x$ . Так как условия больше, то задача становится задачей на безусловный экстремум для функции одной переменной.
- 2) Разрешение уравнения связи относительно одной из переменных невозможно или нецелесообразно. Тогда найти условный экстремум можно методом множителей Лагранжа. Составим функцию Лагранжа:  $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot \varphi(x, y)$ , где  $\lambda$  – неизвестный параметр, параметр Лагранжа. Пусть функции  $f(x, y)$  и  $\varphi(x, y)$  имеют непрерывные частные производные и частные производные  $\varphi(x, y)$  не

обращаются в нуль одновременно. Если  $M_0(x_0, y_0)$  является точкой условного экстремума, то существуют числа  $x_0, y_0, \lambda_0$ , которые являются

решением системы уравнений: 
$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} + \lambda \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} + \lambda \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$
 Заметим, что левые

части первых двух уравнений системы – это частные производные первого порядка функции Лагранжа. Эти условия являются лишь необходимыми условиями экстремума, то есть не при всяких  $x_0, y_0, \lambda_0$  удовлетворяющих системе будет иметь место условный экстремум, поэтому требуются дополнительные исследования стационарных точек. *(Однако при решении конкретных задач часто удаётся установить характер стационарной точки исходя из содержания задачи)*

15) **Общие сведения о дифференциальных уравнениях (ДУ): определение, порядок ДУ, решение ДУ.**

Дифференциальные уравнения (ДУ) – уравнения, в которых неизвестным является не число, а функция или несколько функций; при этом неизвестная функция находится под знаком производной. Если неизвестная функция зависит от одной переменной, то ДУ называют обыкновенным, в противном случае – ДУ в частных производных. Далее будем рассматривать только обыкновенные ДУ.

Порядком ДУ называется наивысший порядок производной от неизвестной функции, входящей в это ДУ. Решением ДУ называется функция, которая при подстановке в уравнение обращает его в тождество.

Примеры:

| ДУ                     | Порядок         | Общее решение                                  |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| $y' + ky = 0$          | ДУ 1-го порядка | $y(t) = Ce^{-kt}$                              |
| $y'' + \omega^2 y = 0$ | ДУ 2-го порядка | $y(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$ |

Важно:

- 1) ДУ имеет бесконечно много решений.
- 2) Формула для общего решения содержит столько произвольных постоянных ( $C$ ), каков порядок ДУ.

16) ДУ I-го порядка. Теорема Коши для ДУ I-го порядка, ее геометрический смысл.

Общая форма записи ДУ 1-го порядка:  $F(x, y, y') = 0$ . Левая часть представляет собой выражение, содержащее независимую переменную  $x$ , неизвестную функцию  $y(x)$  и её производную  $y'(x)$ . Если уравнение решено относительно производной (т.е. выражено относительно  $y'$ ), то оно примет вид:  $y' = f(x, y)$  – нормальная форма ДУ 1-го порядка. Процесс отыскания решения ДУ называется интегрированием, а график решения ДУ – интегральной кривой.

Напомним геометрический смысл производной. Производная  $y'$  равна угловому коэффициенту касательной к графику кривой  $y(x)$ . Уравнение  $y' = f(x, y)$  устанавливает зависимость между координатами точки  $x, y$  и угловым коэффициентом  $y'$  касательной интегральной прямой, проходящей через эту точку. Следовательно дифференциальное уравнение  $y' = f(x, y)$  даёт совокупность направлений на плоскости  $XOY$ .

Напомним, что ДУ имеет бесконечно много решений, отличающихся друг от друга постоянными величинами.

Общее решение ДУ 1-го порядка:  $y = \varphi(x, C)$ . Представляет собой функцию, содержащую одну произвольную постоянную и удовлетворяющую данному уравнению при всех  $C$ .

Чтобы решение дифференциального уравнения приобрело конкретный смысл его надо подчинить некоторым дополнительным условиям. Условие, что при  $x = x_0$  функция должна быть равна заданному числу  $y_0$ , называется начальным условием и обозначается  $y(x_0) = y_0$  или  $y|_{x=x_0} = y_0$ .

Частное решение ДУ 1-го порядка:  $y = \varphi(x, c_0)$ . Представляет собой функцию, полученную из общего решения  $y = \varphi(x, C)$  при конкретном значении постоянной  $C = c_0$ .

С геометрической точки зрения общее решение есть семейство интегральных кривых на плоскости  $XOY$ , частое решение – одна кривая из этого семейства, проходящая через точку  $(x_0, y_0)$ .

Задача Коши для ДУ 1-го порядка.

Задача отыскания решения ДУ 1-го порядка  $y' = f(x, y)$ , удовлетворяющего заданному начальному условию:  $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ , называется задачей Коши.

Теорема (существования и единственности решения задачи Коши). Если в уравнении  $f(x, y)$  и частная производная  $f'_y(x, y)$  непрерывны в некоторой области  $D$ , содержащей точку  $(x_0, y_0)$ , то существует единственное решение  $y = \varphi(x)$  этого уравнения, удовлетворяющее начальному условию. Геометрический смысл теоремы состоит в том, что при выполнении её условий существует единственная интегральная кривая ДУ, проходящая через точку  $(x_0, y_0)$ .

- 17) ДУ I-го порядка: 1) с разделяющимися переменными, 2) однородные, 3) линейные, 4) Бернулли.

Общего способа решения ДУ не существует. Мы рассмотрим методы интегрирования ДУ 1-го порядка определенных типов: с разделяющимися переменными, однородные, линейные, Бернулли.

- 1) Уравнения с разделяющимися переменными (в левой части только  $y$ , в правой – только  $x$ ). Так называются уравнения вида  $y' = f(x) \cdot g(y)$ . Правая часть представляет собой произведение двух функций, одна из которых зависит только от  $x$ , другая – только от  $y$ .

Решение проведем по схеме:

- 1) Заменим в уравнении  $y'$  на  $\frac{dy}{dx}$ :  $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ .
- 2) Умножим обе части на  $dx$ :  $dy = f(x)g(y)dx$ .
- 3) Разделим обе части на  $g(y)$ :  $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$ .
- 4) Проинтегрируем обе части:  $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx$ .
- 5) Вычислив интегралы, получим общее решение ДУ в неявном виде (когда  $y$  не выражен через  $x$ ), которое называется общим интегралом.
- 6) Пример: найти общий интеграл уравнения  $xy' - 1 - y^2 = 0$ .

- 1) Это уравнение в разделяющимися переменными, т.к. приводится к виду  $y' = \frac{1+y^2}{x}$ ;

2)  $\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{x}$ ;

3)  $dy = \frac{1}{x}(1+y^2)dx$ ;

4)  $\frac{dy}{1+y^2} = \frac{dx}{x}$ ;

5)  $\int \frac{dy}{1+y^2} = \int \frac{dx}{x}$ ;

6) Ответ:  $\arctg(y) = \ln|x| + C$  или  $\arctg(y) - \ln|x| = C$ .

- 2) Однородные уравнения. Так называется уравнение вида  $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ . Однородное уравнение сводится к уравнению с разделяющимися переменными с помощью подстановки:  $\frac{y}{x} = u$  или  $y = u \cdot x$ . Тогда:  $y' = u' \cdot x + u \cdot x' = u' \cdot x + u$ .

Подставив  $y$  и  $y'$  в уравнение, получим:  $u' \cdot x + u = f(u)$  или  $u' = \frac{1}{x} \cdot (f(u) - u)$ , т.е. ДУ с разделяющимися переменными. Найдя его

общее решение (или общий интеграл) следует заменить в нем  $u$  на  $\frac{y}{x}$ .

Пример: найти общий интеграл уравнения  $x^2 - y^2 + 2xyy' = 0$ .

1) Покажем, что уравнение – однородное. Приведём его к нормальной

$$\text{форме: } 2xyy' = y^2 - x^2 \Rightarrow y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy} \Rightarrow y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{y}.$$

2) Подставим в уравнение  $\frac{y}{x} = u$ ,  $\frac{x}{y} = \frac{1}{u}$ ,  $y' = u' \cdot x + u$ :

$$u' \cdot x + u = \frac{1}{2} \cdot u - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{u}.$$

$$3) \quad u' \cdot x = -\frac{u}{2} - \frac{1}{2u}.$$

$$4) \quad u' = -\frac{u^2 + 1}{2u} \cdot \frac{1}{x} - \text{ДУ с разделяющимися переменными.}$$

- 3) Линейные уравнения. Так называются уравнения вида:  $y' + p(x) \cdot y = q(x)$ , где  $p(x)$  и  $q(x)$  – заданные функции (в частности – постоянные). Особенность линейного уравнения состоит в том, что искомая функция  $y$  и её производная  $y'$  входят в уравнение первой степени не перемножаясь между собой. Решение уравнения ищется с помощью подстановки:  $y = u \cdot v$ , где  $u = u(x)$  и  $v = v(x)$  – неизвестные функции, зависящие от  $x$ . Тогда  $y' = (u \cdot v)' = u' \cdot v + v' \cdot u$ . Подставив  $y$  и  $y'$  в уравнение, получим:  $u' \cdot v + v' \cdot u + p(x) \cdot u \cdot v = q(x)$ . Сгруппируем первое и третье слагаемые, которые содержат одинаковый множитель  $v$ , и вынесем  $v$  за скобки:  $v \cdot (u' + p(x) \cdot u) + v' \cdot u = q(x)$ . Если решение ищется в виде произведения двух множителей, то первый множитель может быть выбран произвольно, а второй затем вычисляется с учетом выбора первого. Значит мы можем выбрать функцию  $u(x)$  так, чтобы скобка стала равной нулю, т.е.:  $u' + p(x) \cdot u = 0$ . Тогда последует второе равенство:  $v' \cdot u = q(x)$ . Оба полученных уравнения являются уравнениями с разделяющимися переменными. Из первого уравнения, в силу свободы выбора, найдем единственную функцию  $u(x)$ , подставив её во второе уравнение, найдём семейство функций  $v(x)$ . Их произведение даст общее решение исходного уравнения. Представленный метод решения носит название метода Бернулли.

Уравнение вида  $y' + p(x) \cdot y = q(x) \cdot y^n$ , где  $n \in R$ ,  $n \neq 0$  (линейное уравнение),  $n \neq 1$  (уравнение с разделяющимися переменными) – называется уравнением Бернулли. Решение уравнения будем искать

(также как и линейного) в виде:  $y = u \cdot v$ ,  $y' = u' \cdot v + v' \cdot u$ . После подстановки  $y$  и  $y'$  в уравнение, получим два ДУ с разделяющимися переменными:  $u' + p(x) \cdot u = 0$  и  $v' \cdot u = q(x) \cdot (uv)^n$ .

Пример: найти общее решение уравнения  $y' - \frac{y}{x} = x^2$ .

- 1) Это уравнение – линейное, где  $p(x) = -\frac{1}{x}$ ,  $q(x) = x^2$ .
- 2) Подставляя в уравнение  $y = u \cdot v$ ,  $y' = u' \cdot v + v' \cdot u$ , получим:  
 $u' \cdot v + v' \cdot u - \frac{u \cdot v}{x} = x^2$ , откуда:  $v \cdot \left(u' - \frac{u}{x}\right) + v' \cdot u = x^2$ .
- 3) Приравняв скобку к нулю, получили два уравнения с разделяющимися переменными:  $u' - \frac{u}{x} = 0$  и  $v' \cdot u = x^2$ .



# 18) ДУ высших порядков. Задача Коши для ДУ высших порядков. Уравнения, допускающие понижение порядка.

ДУ, порядка выше первого, называются ДУ высших порядков. ДУ второго порядка в общем случае записывается в виде:  $F(x, y, y', y'') = 0$ , где левая часть представляет собой выражение, содержащее независимую переменную  $x$ , неизвестную функцию  $y(x)$  и её производные первого и второго порядка. Если возможно выразить производную второго порядка, то уравнение запишется в виде  $y'' = f(x, y, y')$ , такой вид записи уравнения принято называть нормальным. Общим решением ДУ второго порядка называется функция  $y = \varphi(x, C_1, C_2)$ , содержащее две произвольных постоянных  $C_1$  и  $C_2$  и удовлетворяющее данному уравнению при любых фиксированных значениях постоянных. График какого-либо решения ДУ называется интегральной кривой. С геометрической точки зрения общее решение уравнения представляет собой бесконечное множество интегральных кривых.

## Задача Коши для ДУ второго порядка.

Задача отыскания решения ДУ 2-го порядка  $y'' = f(x, y, y')$ , удовлетворяющего заданным начальным условиям:  $\begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0 \end{cases}$  называется задачей Коши.

Теорема (существования и единственности решения задачи Коши). Если в уравнении функция  $f(x, y, y')$  и частные производные  $f'_y(x, y, y')$ ,  $f'_{y'}(x, y, y')$  непрерывны в некоторой области  $D$  изменения переменных  $(x, y, y')$ , то для любой точки  $(x_0, y_0, y'_0) \in D$  существует единственное решение этого уравнения, удовлетворяющее начальным условиям  $y(x_0) = y_0$ ,  $y'(x_0) = y'_0$ . Геометрический смысл задачи: требуется найти интегральную кривую, которая проходит через точку  $(x_0, y_0)$  и имеет в этой точке заданную касательную с угловым коэффициентом  $k = y'_0$ .

## Уравнения, допускающие понижение порядка.

Суть метода состоит в том, что с помощью подстановки вспомогательной функции данное ДУ сводится к уравнению, порядок которого ниже. Рассмотрим три типа уравнений, допускающих понижение порядка.

- 1) ДУ вида  $y'' = f(x)$ . Т.к. правая часть уравнения зависит только от  $x$ , порядок понижается непосредственно путем последовательного интегрирования уравнения. Интегрируя данное уравнение один раз получим выражение для первой производной:  $y' = \int f(x)dx + C_1$ . Интегрируя полученное равенство ещё раз получим выражение для искомой функции  $y$  или общее решение исходного уравнения:  $y = \int(\int f(x)dx + C_1) dx = \int(\int f(x)dx) dx + C_1x + C_2$ .

Пример: решить уравнение  $y'' = \sin 5x$ .

- 1)  $y' = \int \sin 5x dx = -\frac{1}{5} \cos 5x + C_1$ ;
  - 2)  $y = \int \left(-\frac{1}{5} \cos 5x + C_1\right) dx = -\frac{1}{5} \int \cos 5x dx + C_1 \int dx = -\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \sin 5x + C_1x + C_2$ ;
  - 3)  $y = -\frac{1}{25} \sin 5x + C_1x + C_2$ .
- 2) ДУ вида  $y'' = f(x, y')$ . Это уравнение не содержит явно искомой функции  $y$ . Для понижения порядка уравнения введём новую неизвестную функцию  $z = z(x)$ , полагая  $y' = z$ , тогда  $y'' = z'$ . После подстановки в исходное уравнение вместо  $y''$  и  $y'$ ,  $z'$  и  $z$  соответственно, получим:  $z' = f(x, z)$  – ДУ первого порядка. Пусть  $z = \varphi(x, C_1)$  – общее решение полученного уравнения. Заменяя функцию  $z$  на  $y'$  получим ДУ:  $y' = \varphi(x, C_1)$ . Для отыскания  $y$  достаточно проинтегрировать последнее уравнение. Общее решение будет иметь вид:  $y = \int \varphi(x, C_1)dx + C_2$ .
- 3) ДУ вида  $y'' = f(y, y')$ . Это уравнение не содержит явно независимой переменной  $x$ . Для понижения порядка уравнения введём новую неизвестную функцию  $z = z(y)$ , полагая  $y' = z$ . Продифференцируем это равенство по  $x$ , учитывая, что в правой части функция  $z$  является сложной функцией, зависящей от  $y$ , которая зависит от  $x$ :  $y'' = (y')' = (z(y))' = z'_y \cdot y'_x = z' \cdot z$ , т.е.  $y'' = z' \cdot z$ . После подстановки производных уравнение примет вид:  $z' \cdot z = f(y, z)$  – ДУ первого порядка. Пусть  $z = \varphi(y, C_1)$  – общее решение полученного уравнения. Заменяя  $z$  на  $y'$ , получим:  $y' = \varphi(y, C_1)$  – ДУ с разделяющимися переменными. Интегрируя его, найдем общий интеграл исходного уравнения:  $\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2$ .

- 19) **Общий вид линейного ДУ  $n$ -го порядка. Линейное однородное ДУ 2-го порядка. Фундаментальная система решений. Определите, может ли нулевое решение входить в фундаментальную систему решений.** Уравнение вида  $a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$ , где  $a_0(x)$ ,  $a_1(x)$ ,  $a_2(x)$  – заданные функции, называется линейным однородным ДУ второго порядка. Оно содержит искомую функцию  $y$ , её производные первого и второго порядка в первой степени. Функции  $a_0(x)$ ,  $a_1(x)$ ,  $a_2(x)$  называются коэффициентами уравнения.

Фундаментальная система решений (ФСР) – это набор из  $n$  линейно независимых решений однородного линейного дифференциального уравнения  $n$ -го порядка. Любое другое решение этого уравнения можно выразить как их линейную комбинацию.

Нет, нулевое решение не входит в ФСР, т.к.  $y_0(x) = 0$  является линейно зависимым, т.е.  $C_0 y_0(x) = 0$  при любых  $C_0$ , но входит в общее решение, как частный случай.

20) **Определитель Вронского. Покажите, как можно определить линейную независимость 2-х решений линейного однородного ДУ 2-го порядка при помощи определителя Вронского. Структура общего решения линейного однородного ДУ 2-го порядка.**

Функции  $y_1 = y_1(x)$ ,  $y_2 = y_2(x)$  называются линейно независимыми на интервале  $(a, b)$ , если равенство  $\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 = 0$ ,  $\alpha_1, \alpha_2 \in R$ , выполняется тогда и только тогда, когда  $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ . Если хотя бы одно из чисел отлично от нуля и выполняется это равенство, то функции  $y_1, y_2$  называются линейно зависимыми на  $(a, b)$  (очевидно, что функции  $y_1, y_2$  линейно зависимы только тогда, когда они пропорциональны, т.е. для всех  $x$  отношение этих функций равно некоторому числу). Средством изучения линейной зависимости системы

функций является определитель Вронского или вронскиан:  $W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$ .

Вронскиан не равен нулю ни в одной точке  $(a, b)$  тогда и только тогда, когда функции  $y_1, y_2$  линейно независимы. Совокупность любых двух линейно независимых на  $(a, b)$  частных решений  $y_1, y_2$  ЛОДУ второго порядка определяет фундаментальную систему решений (ФСР).

Теорема (структура общего решения ЛОДУ). Если функции  $y_1 = y_1(x)$ ,  $y_2 = y_2(x)$  являются частными решениями ЛОДУ и образуют на  $(a, b)$  фундаментальную систему, то общим решением этого уравнения является функция:  $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ , где  $C_1, C_2$  – произвольные постоянные. Смысл теоремы состоит в следующем: если  $y_1$  и  $y_2$  являются решениями данного уравнения, то их сумма взятая с произвольными коэффициентами также является решением этого уравнения. И эта формула исчерпывает все решения данного уравнения.

21) **Правило построения фундаментальной системы решений линейного однородного ДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами.**

|                              |                                       |                                           |                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ДУ                           | $a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$  |                                           |                                                                         |
| Характеристическое уравнение | $a_0k^2 + a_1k + a_0 = 0$             |                                           |                                                                         |
| Корни                        | $D > 0, k_1 \neq k_2$                 | $D = 0, k_1 = k_2 = k$                    | $D < 0, k_{1,2} = \alpha \pm i\beta$                                    |
| ФСР                          | $y_1 = e^{k_1x},$<br>$y_2 = e^{k_2x}$ | $y_1 = e^{kx},$<br>$y_2 = x \cdot e^{kx}$ | $y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x,$<br>$y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$ |
| Общее решение                | $y = C_1 e^{k_1x} + C_2 e^{k_2x}$     | $y = e^{kx} (C_1 + C_2 x)$                | $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$                |

Примеры:

1) Решить уравнение:  $y'' - 3y' + 2y = 0$ .

1) Составим характеристическое уравнение  $k^2 - 3k + 2 = 0$ ;

2)  $k_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2} = \binom{2}{1}$ ;

3)  $y_1 = e^{2x}, y_2 = e^x$ ;

4)  $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^x$ .

2) Решить уравнение:  $y'' + 4y' + 4y = 0$ .

1) Составим характеристическое уравнение  $k^2 + 4k + 4 = 0$ ;

2)  $k_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-16}}{2} = -2$ ;

3)  $y_1 = e^{-2x}, y_2 = x \cdot e^{-2x}$ ;

4)  $y = e^{-2x} (C_1 + C_2 x)$ .

3) Решить уравнение:  $y'' - 6y' + 13y = 0$ .

1) Составим характеристическое уравнение  $k^2 - 6k + 13 = 0$ ;

2)  $k_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36-52}}{2} = 3 \pm 2i$ ;

3)  $y_1 = e^{3x} \cos 2x, y_2 = e^{3x} \sin 2x$ ;

4)  $y = e^{3x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$ .

22) Структура общего решения линейного неоднородного ДУ 2-го порядка. Построение частного решения линейного неоднородного ДУ с постоянными коэффициентами методом подбора частного решения по виду правой части специального вида. Метод вариации произвольных постоянных (знать практически).

Уравнение вида:  $a_0 y'' + a_1 y' + a_2 y = f(x)$ ,  $a_0 \neq 0$ , где  $a_0, a_1, a_2$  – некоторые числа,  $f(x)$  – заданная, непрерывная на  $(a, b)$  функция, называется линейным неоднородным ДУ с постоянными коэффициентами (ЛНДУ). Уравнение виде:  $a_0 y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$ , левая часть которого совпадает с левой частью ЛНДУ, называется соответствующим ему однородным уравнением.

Теорема (структура общего решения ЛНДУ). Общим решением  $y$  неоднородного уравнения является сумма общего решения  $\hat{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2$  соответствующего однородного уравнения и его произвольного частного решения  $y^*$ , т.е.  $y = \hat{y} + y^*$ .

1) Метод отыскания частного решения ЛНДУ с правой частью специального вида. Рассмотрим ЛНДУ с постоянными коэффициентами:  $a_0 y'' + a_1 y' + a_2 y = f(x)$ ,  $a_0 \neq 0$ . Правая часть  $f(x)$  имеет «специальный вид», если:  $f(x) = P_n(x) \cdot e^{\alpha x}$  или  $f(x) = e^{\alpha x} (P_n(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x)$ , где  $P_n(x), Q_m(x)$  – многочлены степени  $n, m$ ;  $\alpha, \beta \in R$ . Метод неопределенных коэффициентов: по виде правой части уравнения записывают ожидаемую форму частного решения с неопределенными коэффициентами, затем подставляют её в уравнение и из полученного тождества находят значения коэффициентов.

1) Пусть  $a_0 y'' + a_1 y' + a_2 y = P_n(x) \cdot e^{\alpha x}$ , тогда  $y^* = x^r \cdot Q_n(x) \cdot e^{\alpha x}$ , где  $r$  – число, равное кратности  $\alpha$ , как корня характеристического уравнения, т.е. число, показывающее сколько раз число  $\alpha$  является корнем уравнения  $a_0 k^2 + a_1 k + a_2 = 0$ ,  $Q_n(x)$  – многочлен степени  $n$ , записанный с неопределенными коэффициентами.

2) Пусть  $a_0 y'' + a_1 y' + a_2 y = e^{\alpha x} (P_n(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x)$ , тогда  $y^* = x^r \cdot e^{\alpha x} \cdot (M_l(x) \cos \beta x + N_l(x) \sin \beta x)$ , где  $r$  – число, равное кратности  $\alpha + \beta i$ , как корня характеристического уравнения  $a_0 k^2 +$

$a_1 k + a_0 = 0$ ,  $M_l(x)$ ,  $N_l(x)$  – многочлены степени  $l$  с неопределенными коэффициентами,  $l$  – наивысшая степень многочленов  $P_n(x)$ ,  $Q_m(x)$ , т.е.  $l = \max(n, m)$ .

## 2) Метод вариации произвольных постоянных.

Найти общее решение дифференциального уравнения второго порядка  $y'' - 4y' + 5y = \frac{e^{2x}}{\cos x}$ . Решение: в правой части данного уравнения находится дробь, поэтому сразу можно сказать, что метод подбора частного решения не прокатывает. Используем метод вариации произвольных постоянных. Найдем общее решение соответствующего однородного уравнения:  $y'' - 4y' + 5y = 0$ .

Составим и решим хар. уравнение:  $y^2 - 4y + 5 = 0$ ,  $D = 16 - 20 = -4$ ,  $y_{1,2} = \frac{4 \pm 2i}{2} = 2 \pm i$  – получены сопряженные комплексные корни, поэтому

общее решение:  $\hat{y} = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) = C_1 e^{2x} \cos x + C_2 e^{2x} \sin x$ , где  $C_1, C_2$  – const. В общем решении, если есть скобки, мы их раскрываем.

Теперь заменяем константы неизвестными функциями  $z_1(x)$ ,  $z_2(x)$ . То есть общее решение неоднородного уравнения будем искать в виде:  $\hat{y} = z_1(x)e^{2x} \cos x + z_2(x)e^{2x} \sin x$ , где  $z_1(x)$ ,  $z_2(x)$  – пока ещё неизвестные функции. Далее нужно решить систему двух уравнений с

двумя неизвестными:  $\begin{cases} z_1'(x)y_1 + z_2'(x)y_2 = 0 \\ z_1'(x)y_1' + z_2'(x)y_2' = \frac{f(x)}{a_0(x)} \end{cases}$ . В качестве неизвестных

выступают производные функций  $z_1'(x)$ ,  $z_2'(x)$ .  $y_1, y_2$  берём из общего решения  $\hat{y} = z_1(x)e^{2x} \cos x + z_2(x)e^{2x} \sin x$ , т.е.

$y_1 = e^{2x} \cos x$ ,  $y_2 = e^{2x} \sin x$ , откуда найдём производные  $y_1' = (e^{2x} \cos x)' = e^{2x}(2 \cos x - \sin x)$ ,  $y_2' = e^{2x}(2 \sin x + \cos x)$ . С

права же  $f(x)$  – это правая часть исходного уравнения, в данном случае:

$f(x) = \frac{e^{2x}}{\cos x}$ , коэффициент  $a_0(x)$  – коэффициент при второй производной:

$a_0(x) \cdot y'' + py' + qy = f(x)$ . Почти всегда  $a_0(x) = 1$ , и данном случае так же, тогда получаем:

$\begin{cases} z_1'(x)e^{2x} \cos x + z_2'(x)e^{2x} \sin x = 0 \\ z_1'(x)e^{2x}(2 \cos x - \sin x) + z_2'(x)e^{2x}(2 \sin x + \cos x) = \frac{e^{2x}}{\cos x} \end{cases}$ . Систему

обычно решают по формулам Крамера, используя стандартный алгоритм. Единственное отличие состоит в том, что вместо чисел у нас функции.

Найдем главный определитель системы:

$$W = \begin{vmatrix} e^{2x} \cos x & e^{2x} \sin x \\ e^{2x}(2 \cos x - \sin x) & e^{2x}(2 \sin x + \cos x) \end{vmatrix} = e^{4x} \neq 0, \quad \text{значит}$$

система имеет единственное решение. Едем дальше:

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & e^{2x} \sin x \\ \frac{e^{2x}}{\cos x} & e^{2x}(2 \sin x + \cos x) \end{vmatrix} = -\frac{e^{4x} \sin x}{\cos x}, \quad \text{откуда производная:}$$

$$z_1' = \frac{W_1}{W} = -\frac{\sin x}{\cos x}, \quad \text{тогда} \quad z_1 = -\int \frac{\sin x dx}{\cos x} = \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = \ln|\cos x| + C_1. \quad \text{Со}$$

$$\text{второй аналогично:} \quad W_2 = \begin{vmatrix} e^{2x} \cos x & 0 \\ e^{2x}(2 \cos x - \sin x) & \frac{e^{2x}}{\cos x} \end{vmatrix} = e^{4x},$$

$$z_2' = \frac{W_2}{W} = 1, \quad z_2 = \int dx = x + C_2.$$

Теперь вспоминаем наше общее решение однородного уравнения и подставляем, получив общее решение неоднородного уравнения:

$$\hat{y} = (\ln|\cos x| + C_1)e^{2x} \cos x + (x + C_2)e^{2x} \sin x.$$



23) **Определение числового ряда, его общего члена, частичной суммы.**

**Определение сходящегося ряда, суммы ряда.**

Определение. Сумма членов бесконечной числовой последовательности называется числовым рядом.  $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ , где  $a_1, a_2$  – члены ряда, а  $a_n$  – общий член ряда.

Определение. Суммы  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$  называются частичными суммами ряда.

Определение. Если существует конечный предел  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ , то он называется суммой ряда, а ряд называется сходящимся. Если  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  не существует или равен бесконечности, то ряд называется расходящимся и суммы не имеет.

Свойства рядов:

- 1) Сходимость или расходимость ряда не нарушится, если отбросить или добавить конечное число членов ряда.
- 2) Если ряд  $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится и его сумма равна  $S$ , то ряд  $ca_1 + ca_2 + \dots + ca_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ca_n$ , где  $c$  – число, также сходится и его сумма равна  $c \cdot S$ .
- 3) Если ряды  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  и  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  сходятся и их суммы равны соответственно  $S_1$  и  $S_2$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$  тоже сходится и его сумма равна  $S_1 \pm S_2$ .

**24) Ряд геометрической прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и её сумма. Гармонический ряд, обобщенный гармонический ряд.**

Примеры рядов:

- 1) Ряд геометрической прогрессии:  $a + aq + aq^2 + \dots + aq^n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} aq^n$ . Сходится если  $|q| < 1$  и расходится если  $|q| \geq 1$ . В случае, когда геометрическая прогрессия сходится, можно найти её сумму:  $\sum_{n=1}^{\infty} aq^n = \frac{a}{1-q}$ .
- 2) Гармонический ряд:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$ , который расходится.
- 3) Обобщенный гармонический ряд (ряд Дирихле):  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ . Сходится, если  $p > 1$  и расходится, если  $p \leq 1$ .

25) **Необходимый признак сходимости ряда. Является ли он достаточным?**

**Определите, сходится ли ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{3n-1}$ , и почему.**

**Теорема.** Если числовой ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится, то его общий член при неограниченном возрастании  $n$  стремится к нулю, т.е.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

**Следствие.** Если  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$  или не существует, то ряд расходится.

Это условие не является достаточным, т.к., например гармонический ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ , где общий член  $\frac{1}{n}$ , предел которого равен нулю, расходится. Но вот нарушение необходимого признака устанавливает расходимость ряда.

Пример:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{3n-1}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{n}}{3-\frac{1}{n}} = \frac{1}{3}$  – то есть ряд расходится.

26) **Достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов (признаки сравнения, Даламбера, радикальный и интегральный признаки Коши).**

**Признаки сравнения.** Сходимость или расходимость ряда часто устанавливается путём сравнения его с другим, эталонным, рядом, о котором известно, сходится он или нет. В основе такого сравнения лежат следующие теоремы. Пусть даны два знакоположительных ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  и  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ . Теорема. Если при любом  $n$  выполняется неравенство  $a_n \leq b_n$ , то из сходимости ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  следует сходимость ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ , а из расходимости ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  следует расходимость ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ . Т.е., если сходится больший ряд, то сходится и меньший, если расходится меньший ряд, то расходится и больший.

Теорема. Если существует конечный отличный от нуля предел  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ , то ряды сходятся или расходятся одновременно. В качестве рядов для сравнения удобно выбирать гармонические, Дирихле, гармоническую прогрессию. Предельный признак сравнения особенно эффективен для рядов, общий член которых представляет собой отношение многочленов.

**Признак Даламбера.** Пусть дан ряд с положительными членами  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .

Теорема. Если существует предел  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = k$ , то при  $k < 1$  ряд сходится, а при  $k > 1$  – расходится. Если  $k = 1$ , то на вопрос о сходимости ответить нельзя.

Признак эффективен в случае наличия в общем члене ряда показательной функции  $a^n$  или факториалов.

**Радикальный признак Коши.** Пусть дан ряд с положительными членами  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .

Теорема. Если существует предел  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = k$ , то при  $k < 1$  ряд сходится, а при  $k > 1$  – расходится. Если  $k = 1$ , то на вопрос о сходимости ответить нельзя.

Радикальный признак Коши даёт результат в случае, когда общий член ряда имеет вид степенно-показательной функции целочисленного аргумента

$(f(n) = n^2 \cdot 2^n$  – такую функцию называют степенно-показательной, потому что она содержит произведение степенной функции  $n^k$  и показательной функции  $a^n$ ).

Интегральный признак Коши. Если члены знакоположительного ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  могут быть представлены, как числовые значения некоторой непрерывно монотонно убывающей на промежутке  $[1, +\infty)$  функции  $f(x)$  так, что  $a_1 = f(1)$ ,  $a_2 = f(2)$ , ...,  $a_n = f(n)$ , ..., то ряд и несобственный интеграл  $\int_1^{\infty} f(x)dx$  одновременно сходятся или расходятся. Признак Коши удобно использовать, когда члены ряда можно легко продолжить до функции, которую просто проинтегрировать. Это особенно актуально для степенных выражений, логарифмических и дробных функций. Например, при исследовании ряда  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$  можно перейти к функции  $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ , которая удовлетворяет условиям признака и легко интегрируется. Вычисляя соответствующий интеграл  $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \infty$ , получаем, что он расходится, следовательно, и ряд также расходится.

27) **Знакопередающий ряд. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость числовых рядов. Приведите пример ряда, сходящегося условно, и пример ряда, сходящегося абсолютно.**

Определение. Знакопередающим рядом называют ряд вида:

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + (-1)^{n+1}a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}a_n \quad \text{или} \\ -a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - \dots + (-1)^n a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n.$$

Признак Лейбница. Теорема. Знакопередающий ряд сходится, если:

1. Последовательность абсолютных величин членов ряда монотонно убывает,

т.е.:  $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n > \dots$ .

2. Общий член ряда стремится к нулю  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

При этом сумма ряда  $S$  удовлетворяет неравенствам  $0 < S < a_n$ .

Определение. Знакопередающий ряд называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд, составленный из модулей его членов. Если ряд является абсолютно сходящимся, то он является сходящимся в обычном смысле. Обратное утверждение неверно. Для знакопостоянных рядов понятие сходимости и абсолютной сходимости совпадают.

Определение. Знакопередающий ряд называется условно сходящимся, если он сам сходится, а ряд, составленный из модулей его членов, расходится. Справедливы следующие основные свойства абсолютно сходящихся рядов: абсолютно сходящиеся ряды суммируются, вычитаются, перемножаются, как обычные ряды. Суммы таких рядов не зависят от порядка записи членов. В случае условно сходящихся рядов, соответствующие вообще не имеют места. Так, переставляя члены условно сходящегося ряда, можно добиться, что сумма ряда изменится.

1) Абсолютно сходящийся ряд.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$  (ряд Базеля) сходится абсолютно, т.к. ряд из его модулей  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  – сходится.

2) Условно сходящийся ряд.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  (ряд Лейбница) сходится условно, т.к. ряд из его модулей  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  – расходится, но по признаку Лейбница  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  – сходится, т.к. его члены убывают и стремятся к нулю.

28) **Степенной ряд. Основные понятия. Структура области сходимости степенного ряда. Определите, может ли область сходимости степенного ряда быть пустым множеством.**

Среди функциональных рядов в математике и её приложениях особую роль играет ряд, членами которого являются степенные функции аргумента  $x$ , т.е. так называемый степенной ряд:  
 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_nx^n$  – ряд расположен по степеням  $x$ ; часто рассматривают ряд, расположенный по степеням  $(x - x_0)$ , т.е. ряд вида:

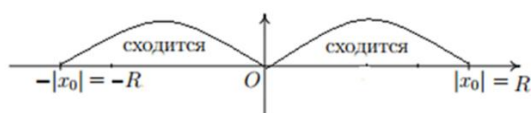
$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ ,  
 где  $x_0$  – некоторое постоянное число. Числа  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$  – коэффициенты ряда.

Ряд по степеням  $(x - x_0)$  легко приводится к ряду по степеням  $x$ , если положить  $(x - x_0) = z$ , поэтому при изучении степенных рядов мы можем ограничиться степенными рядами по степеням  $x$ .

Теорема Абеля. Если степенной ряд  $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_nx^n$  сходится при  $x = x_0$ , то он абсолютно сходится и притом абсолютно для всех  $|x| < |x_0|$ .

Следствие. Если при  $x = x_0$  ряд расходится, то он расходится для всех  $x$  удовлетворяющих неравенству  $|x| > |x_0|$ .

То есть для каждого степенного ряда существует такое положительное число  $R$ , что при всех  $x$  таких, что  $|x| < R$  ряд абсолютно сходится, а при всех  $|x| > R$  ряд расходится. При этом число  $R$  называется радиусом сходимости. Интервал  $(-R, R)$  называется интервалом сходимости.



Данный интервал может быть как замкнутым с одной или двух сторон, так и открытым, т.е. на концах интервала сходимость в точках  $x = R$ ,  $x = -R$  сходимость ряда проверяется в каждом случае отдельно.

Нахождение интервала и радиуса сходимости при помощи признака Даламбера. Составим ряд из модулей членов данного степенного ряда:  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x^n|$ . Применим к нему признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} \cdot x^{n+1}}{a_n \cdot x^n} \right| = |x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \neq 0.$$

По признаку Даламбера ряд сходится, если  $|x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ , т.е. ряд сходится при тех значениях  $x$ , для которых  $|x| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ . Радиус абсолютной сходимости  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ .

Если  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0$ , то ряд абсолютно сходится на всей числовой оси и  $R = \infty$ .

Если  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$ , то ряд сходится только в одной точке  $x = 0$  и  $R = 0$ .

Нахождение интервала и радиуса сходимости при помощи признака Коши.

Применим к рассматриваемому ряду  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x^n|$  признак Коши.

Пусть существует предел  $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_{n+1}| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \neq 0$ .

По признаку Коши ряд сходится, если  $|x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$ , т.е. ряд сходится при тех значениях  $x$ , для которых  $|x| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ . Радиус абсолютной

сходимости  $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ . Если  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$ , то ряд абсолютно сходится на всей числовой оси и  $R = \infty$ . Если  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$ , то ряд сходится только в одной точке  $x = 0$  и  $R = 0$ .

Нет, область сходимости степенного ряда не может быть пустым множеством, потому что как минимум при  $x = 0$  ряд всегда сходится.



29) **Свойства степенных рядов.**

- 1) Сумма степенного ряда  $S(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$  является непрерывной функцией в каждой точке интервала сходимости этого ряда.
- 2) Ряд, полученный почленным дифференцированием степенного ряда, является степенным рядом с тем же интервалом сходимости, что и данный ряд, причем: если  $S(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$ , то  $S'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots + na_nx^{n-1} + \dots$ .
- 3) Степенной ряд можно почленно интегрировать на любом промежутке, целиком входящим в интервал сходимости степенного рядом, при этом:  
$$\int_{\alpha}^{\beta} S(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} a_0dx + \int_{\alpha}^{\beta} a_1xdx + \dots + \int_{\alpha}^{\beta} a_nx^ndx + \dots,$$
где  $(\alpha, \beta) \in (-R, R)$ .

30) **Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора (Маклорена).**

Важно уметь разлагать данную функцию  $f(x)$  в степенной ряд, то есть представлять функцию  $f(x)$  в виде суммы степенного ряда. Как известно, для любой функции  $f(x)$ , определенной в окрестности точки  $x_0$  и имеющей в ней производные вплоть до  $(n + 1)$ -го порядка, справедлива формула Тейлора:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n,$$

где  $R_n$  – остаточный член в форме Лагранжа, который определяется выражением:

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \quad \text{где } c \in (x_0, x).$$

Если функция  $f(x)$  имеет производные любых порядков, то есть бесконечно дифференцируема в окрестности точки  $x_0$ , и остаточный член  $R_n$  стремится к нулю при  $n$ , стремящимся к бесконечности, т.е.  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$ , то из формулы Тейлора получается разложение функции  $f(x)$  по степеням  $(x - x_0)$ , называемое рядом Тейлора:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

Если в ряде Тейлора положить  $x_0 = 0$ , то получим разложение функции по степеням  $x$  в так называемый ряд Маклорена:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

Отметим, что ряд Тейлора можно формально построить для любой бесконечно дифференцируемой функции в окрестности точки  $x_0$ , но отсюда не следует, что он будет сходиться к данной функции  $f(x)$ . Он может оказаться расходящимся или сходиться, но не к функции  $f(x)$ /

**Теорема.** Для того, чтобы ряд Тейлора функции  $f(x)$  сходил к  $f(x)$  в точке  $x$ , необходимо и достаточно, чтобы в этой точке остаточный член формулы Тейлора стремился к нулю при  $n \rightarrow \infty$ , т.е.  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$ .

Для разложения функции  $f(x)$  в ряд Маклорена нужно: найти производные  $f'(x)$ ,  $f''(x)$ ,  $f^{(n)}(x)$ ; вычислить значения производных в точке  $x_0 = 0$ ; написать ряд для заданной функции и найти его интервал сходимости; найти интервал от  $-R$  до  $R$ , в котором остаточный член ряда Маклорена стремится к нулю при  $n$ , стремящимся к бесконечности, если такой интервал существует, то в нём функция  $f(x)$  и сумма ряда Маклорена совпадают, причём в интервале сходимости степенного ряда остаточный член всегда стремится к нулю при  $n$ , стремящимся

в

бесконечность.

Разложение некоторых элементарных функций в ряд Маклорена:

$$1) \quad e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$2) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$3) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$4) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \dots \quad x \in (-1, 1]$$

$$5) \quad \operatorname{arctg}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \quad x \in [-1, 1]$$

$$6) \quad \arcsin x = x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{x^5}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{x^7}{7} + \dots \quad x \in [-1, 1]$$

$$7) \quad (1+x)^m = 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \dots$$

$$x \in [-1, 1], \quad m \geq 0;$$

$$x \in (-1, 1], \quad -1 < m < 0;$$

$$x \in (-1, 1), \quad m \leq -1.$$

8) Разложение элементарных функций в ряд Маклорена позволяет приближенно вычислять значения функций, неопределенные и определенные интегралы, когда первообразная не выражается в конечном виде через элементарные функции, либо нахождение первообразной

сложно, приближенно интегрировать дифференциальные уравнения.

Пример. С помощью степенного ряда вычислить  $\int_0^1 e^{-x^2} dx$  с точностью до 0,0001.

$$1) \quad e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{(-x^2)^2}{2!} + \frac{(-x^2)^3}{3!} + \frac{(-x^2)^4}{4!} + \dots$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \int_0^1 e^{-x^2} dx &= \int_0^1 \left( 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} - \dots \right) dx = \\ &= \int_0^1 dx - \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 \frac{x^4}{2!} dx - \int_0^1 \frac{x^6}{3!} dx + \int_0^1 \frac{x^8}{4!} dx - \dots = \\ &= x \Big|_0^1 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + \frac{x^5}{10} \Big|_0^1 - \frac{x^7}{42} \Big|_0^1 + \frac{x^9}{216} \Big|_0^1 - \dots = \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \frac{1}{1320} + \frac{1}{9360} \\ &\quad \frac{1}{75600} > 0,0001 = \frac{1}{10000}. \end{aligned}$$

$$3) \quad \int_0^1 e^{-x^2} dx = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \frac{1}{1320} + \frac{1}{9360} \approx 0,7468$$